كيف يرى الذكاء الاصطناعي

المدة
٢٧ دقيقة

المواد
ورق مربعات، أو شبكة ١٠ × ١٠ مرسومة بالمسطرة، قلم رصاص، صديق أو أحد أفراد أسرتك

أهداف التعلّم

- نوضّح أن الصورة شبكة من الأرقام تُسمّى البكسلات.
- نوضّح كيف يتعلّم الذكاء الاصطناعي البصري الأنماط في هذه الأرقام من صور مصنّفة.
- نذكر أسبابًا قد تخدع الذكاء الاصطناعي البصري: الضوء والزاوية والأشياء التي لم يرها.

النشاط: صورة بالأرقام

١. الرسم (٥ دقائق): ارسم شبكة ١٠ × ١٠ على ورق مربعات (أو بالمسطرة)، وظلّل صورة بسيطة: بيتًا أو كرة أو وجهًا مبتسمًا أو أول حرف من اسمك.

٢. التحويل إلى أرقام (٧ دقائق): على شبكة ثانية، اكتب رقمًا في كل مربع: ٠ للأبيض، و٩ للأسود، ومن ٣ إلى ٦ للرمادي. ولا تُرِ أحدًا الصورة المظلّلة.

٣. التبادل (٦ دقائق): تبادل شبكات الأرقام مع شريكك. يظلّل كل منكما شبكة فارغة بالاعتماد على الأرقام وحدها: كلما كبر الرقم كان المربع أغمق.

٤. المقارنة (٤ دقائق): ضعا الصورة الأصلية والنسخة جنبًا إلى جنب. هل عادت الصورة؟ أيّ المربعات كانت الأصعب، ولماذا؟

٥. خدعة الضوء (٥ دقائق): أضيفا ٣ إلى كل رقم لـ«تخفيت الضوء»، ثم انسخا الشبكة مرة أخرى. وتحدّثا: الصورة هي نفسها، لكن كل رقم تغيّر. فماذا سيفعل ذكاء اصطناعي بصري لم يتعلّم إلا من صور ساطعة؟

يحتاج كل واحد إلى شبكتين أو ثلاث بحجم ١٠ × ١٠ وقلم رصاص. أبقِ الأرقام بين ٠ و٩: وعند «تخفيت الضوء» توقّف عند ٩.

للنقاش

- ماذا يحتاج تطبيق بصري أن يتعلّم قبل أن يتعرّف على فاكهة من منطقتك؟
- متى أخطأت كاميرا هاتفك أو فتح الهاتف بالوجه؟
- لماذا ينبغي أن يتحقّق إنسان من إجابة الذكاء الاصطناعي البصري حين يكون الأمر مهمًا حقًا؟

تحقّق من نفسك

- اكتب صورة ٣ × ٣ أرقامًا، واذكر سببًا واحدًا قد يخدع الذكاء الاصطناعي البصري.

جرّبها هذا الأسبوع

ارسم صورة بسيطة على ورق مربعات، واكتبها أرقامًا (٠ للأبيض و٩ للأسود)، وأعطِ الأرقام وحدها لأحد ما. هل يستطيع أن يعيد رسم صورتك؟

ورقة عمل

كيف يرى الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي، المستوى ١، الدرس ٣

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **يعمل فتح الهاتف بالوجه كل صباح في غرفتك، لكنه يفشل مرة بعد مرة في الشمس الساطعة خارج البيت. لماذا؟**

◯ غيّر الضوء الأرقام ◯ الكاميرا لا ترى في ضوء الشمس ◯ نسي وجهك

٢ **عندما ينظر الهاتف إلى صورة ثمرة مانجو، فإنه يرى مانجو كما تراها أنت.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **أكمل الجملة.**

الصورة _____ من مربعات صغيرة تُسمّى _____ ، ويُخزَّن كلٌّ منها على شكل _____ .

بنك الكلمات: لون، اسم، البكسلات، شبكة، رقم

٤ **صِل كل مشكلة بسبب ارتباك الذكاء الاصطناعي البصري.**

صورة التُقطت في ضوء خافت	تبدو الأشكال مختلفة
ورقة نبات مصوّرة من الجانب	يتغيّر رقم كل بكسل
فاكهة لم يرها في التدريب	بكسلات واضحة قليلة جدًا لا تكفي لإظهار النمط
صورة صغيرة جدًا ومشوّشة	يخمّن أقرب شيء يعرفه

✎ **فكّر في صورة أخطأ فيها هاتفك، أو صورة قد تخدعه. ما الذي غيّر الأرقام: الضوء، أم الزاوية، أم شيء لم يره من قبل؟**

تحقّق من إجاباتك

كيف يرى الذكاء الاصطناعي

١ غيّر الضوء الأرقام

الشمس الساطعة تغيّر رقم كل بكسل، وتُلقي على وجهك ظلالًا حادّة ووهجًا، فلا يعود النمط مطابقًا لما تعلّمه.

٢ خطأ

إنه يتلقّى شبكة من الأرقام فقط. أما «مانجو» فتسمية يتوقّعها من أنماط في هذه الأرقام تعلّمها من صور مصنّفة كثيرة، وقد يخطئ.

٣ الصورة شبكة من مربعات صغيرة تُسمّى البكسلات، ويُخزَّن كلٌّ منها على شكل رقم.

الصورة شبكة من البكسلات، ويُخزَّن كل بكسل رقمًا.

٤ صورة التُقطت في ضوء خافت — يتغيّر رقم كل بكسل
ورقة نبات مصوّرة من الجانب — تبدو الأشكال مختلفة
فاكهة لم يرها في التدريب — يخمّن أقرب شيء يعرفه
صورة صغيرة جدًا ومشوّشة — بكسلات واضحة قليلة جدًا لا تكفي لإظهار النمط

كل مشكلة تغيّر الأرقام أو الأشكال أو ما رآه الذكاء الاصطناعي من قبل.